

生物領域

科展生物科得獎策略全解析

臺北市麗山高中林獻升老師整理

從現象描述到機制解析的典範轉移 · 以指導老師與國際評審視角整合

本章目錄

本章目錄.....	2
壹、導論：生物科的「認識論轉向」	3
貳、評鑑體系：官方標準與隱性決策權重	4
一、官方評審四大維度與其實質意涵	4
二、評審心中的那把尺：四項隱性決策關鍵.....	4
參、高中組深度剖析：分子轉向與技術降維打擊.....	6
一、動物與醫學學科：分子轉向與轉譯醫學的崛起	6
二、植物學科：生物物理學與仿生工程的交匯	7
三、農業與食品科學科：臨床規格的驗證與循環經濟.....	8
四、行為與社會科學科：社會科學的硬科學化	9
五、環境學科：精密量化與機制驗證	9
肆、國中與國小組：行動科學與生理機制的殊途同歸	11
一、國小組：行動科學與 SDGs 連結	11
二、國中組：生理機制探討與精密量化.....	12
三、國中與國小組之比較	13
伍、國際科展戰略：TISF 與 ISEF 的範式轉移	14
一、因果驗證的黃金標準：救援實驗	14
二、TISF / ISEF 重點得獎作品	14
陸、生物科的「勝利方程式」：五大核心原則.....	17
得獎與未得獎作品關鍵差異對照	18
柒、給師生的戰略建議.....	19
一、選題策略：尋找知識缺口與機制深度.....	19
二、研究方法論：乾濕整合與邏輯閉環.....	19
三、教學框架：培養機制性推理	19
四、資源與科學溝通：建立導師網絡，說一個好故事.....	20
五、生物科特有的學術倫理	20
捌、結語：邁向科學頂峰的藍圖.....	21

壹、導論：生物科的「認識論轉向」

在所有科展學科中，生物相關領域（含動物與醫學、植物、農業與食品、微生物與生化、環境、行為與社會科學）的競爭最為激烈，也最鮮明地反映出當代科學教育的一場深刻變革。透過解構第 65 屆全國科展與 2026 年台灣國際科展（TISF）、美國 ISEF 的得獎作品，可以觀察到一場不可逆的「認識論轉向」：過去以「自然觀察」與「現象描述」為主軸的博物學式研究，正快速失去在頂尖競賽中的優勢；取而代之的，是強調「機制探討」、「精確量化」與「跨領域整合」的準學術研究範式。

單純發現「A 對 B 有影響」已不足以躋身頂尖行列。獲獎作品必須進一步回答：A 是透過什麼路徑、什麼分子機制、在什麼物理條件下影響 B。

這是一場從「What」到「Why 與 How」的質變。在生物系統裡，這道分水嶺尤其明顯——因為生物的複雜性容許多層次解釋，而評審的決策權重正大幅從「現象層」位移到「機制層」。與此同時，全基因組定序（WGS）、視網膜電位圖（ERG）、穿透式電子顯微鏡（TEM）、Tet-On 誘導系統與心理物理學實驗範式等過去僅見於大學或研究所的技術，已成為高中生的標準工具，形成一道難以跨越的「技術護城河」，亦即所謂的「技術降維打擊」。

然而，在技術加速的同時，評審團也發出強烈的「回歸基本面」訊號——本屆爆發了所謂的「實驗日誌危機」。評審前所未有地強調研究過程的真實性與失敗紀錄的價值，將實驗日誌視為檢驗科學誠信與探究深度的核心濾網。換言之，未來的生物科展競爭，不再只是「完美結果」的展示，更是「求真過程」的較量。

貳、評鑑體系：官方標準與隱性決策權重

科展的評審並非單純的分數加總，而是官方明文標準與評審團隱性學術期待之間的動態博弈。

理解這兩層結構，是掌握得獎規律的第一步。

一、官方評審四大維度與其實質意涵

評審維度	在生物科的實質運作
研究主題	青睞「小題目、深挖掘」。試圖解決宏大空泛議題（如「氣候變遷對所有植物的影響」）的作品往往得分不高；鎖定特定蛋白（如 SLC35C1）在特定細胞行為中角色的作品則因明確貢獻而脫穎而出。農業、食品與環境學科中，「鄉土相關性」是重要加分項。
創意與價值	「創意」不再僅指發明新裝置，更體現在「方法論的借用」——例如將物理學的「麥片圈效應」用於植物生態學，或將分子料理技術用於動物給藥。農食學科則密切關注商業轉化與專利潛力。
科學方法之適切性	區分「參加獎」與「前三名」的技術核心：變因控制是否嚴謹（有無正 / 負對照組）、樣本數是否具統計意義、是否使用推論統計（如 ANOVA）而非僅描述性統計。生物實驗個體差異大，缺乏足夠 N 數與嚴謹檢定，結論將被視為無效。
展示及表達能力	實驗日誌的品質具有「一票否決」的效力。一本記錄了失敗、修正與原始數據的日誌，比一本整潔但疑似事後補謄的日誌更能贏得信任。

二、評審心中的那把尺：四項隱性決策關鍵

除了顯性標準，透過分析歷年評語，可歸納出真正決定「獎項大小」的隱性關鍵：

- **機制優先原則**：僅觀察到現象遠遠不夠。不僅要證明某種光照讓植物長得好，還要證明是透過哪種光敏素、調控了哪些酵素或基因。從「What」到「Why / How」的跨越，是佳作與首獎的分水嶺。

- **數據衛生：**有效位數的誤用（用低精度儀器測出小數點後五位）、誤差棒的缺失、P 值的誤用，都被視為科學素養不足。嚴謹的數據衛生代表學生對測量極限的誠實認知。
- **誠實的失敗：**評審常追問「實驗過程中遇到最大的困難是什麼？」能具體描述失敗並說明如何透過邏輯推理克服的學生，往往獲得更高評價。
- **實驗日誌的否決權：**使用鉛筆、大量空白頁、事後補謄、過度美化數據，皆被視為違反科學誠信，可直接導致低分或淘汰。

參、高中組深度剖析：分子轉向與技術降維打擊

高中階段的生物科展呈現高度專業化與技術化趨勢。以下依五大子領域，以第 65 屆得獎作品為例進行剖析。

一、動物與醫學學科：分子轉向與轉譯醫學的崛起

核心趨勢：從巨觀的解剖與生理觀察，全面轉向微觀的分子機制解析與基因工程應用。

【第一名】 以 SLC35C1 探討蛋白質醣基化在甲狀腺癌惡性程度及與骨髓細胞交互作用的角色

作品編號 052014

作者並非盲目篩選抗癌藥物，而是鎖定高基氏體膜上的特定轉運蛋白 SLC35C1，建立層層遞進的邏輯鏈：SLC35C1 表現量 → 蛋白質岩藻糖化修飾 → 癌細胞遷移侵襲能力 → 與骨髓微環境（蝕骨 / 成骨細胞）交互作用 → 骨轉移。研究更引入相對冷門但具高度臨床價值的「醣生物學」，並建立細胞共培養模型模擬人體微環境。

獲獎關鍵：評審認為其「機制探討的完整性」與「證據的充分性」無懈可擊——不僅發現現象，更完整解析分子路徑，展現準博士級研究素養，標誌高中生科展已進入「分子機制驗證」的時代。

【第二名】 神經與精神疾病的樞紐——TAOK1 對神經系統相關基因表現的效應

作品編號 052007

引入 Tet-On 誘導系統，利用多西環素精確控制基因開關與表現量，使學生能探討「劑量效應」與「時間效應」，而非僅比較「有 / 無」基因的差異。作者更大膽地將神經退化（結構損傷）與精神疾病（神經傳導失調）透過單一激酶 TAOK1 連結，並提出 BDNF 上升可能是「代償性保護機制」。

獲獎關鍵：極致的變因控制加上系統生物學的整合思維與批判性思考，展現宏觀整合微觀數

據的能力。

【第三名】 探索腫瘤新抗原及發展多功能幹細胞疫苗對抗大腸直腸癌

作品編號 052009

採用「In Silico (乾實驗) → In Vitro (濕實驗)」策略：先以生物資訊演算法 NetMHCcons 從大數據預測最具潛力的腫瘤新抗原，再回實驗室進行細胞驗證。

獲獎關鍵：這種乾濕整合策略大幅降低盲目嘗試成本，展現成熟的研究規劃能力，被評審視為未來生物醫學研究的主流方向。

二、植物學科：生物物理學與仿生工程的交匯

核心趨勢：脫離單純的「種植觀察」，轉向結合物理學、流體力學與工程學的跨領域機制探討。植物學科的獲獎密碼在於「跨界」——當植物學成為物理學、工程學或數學的載體時，研究的深度與趣味便大幅提升。

【第一名】 「萍」分秋色——探討浮萍季節消長的關鍵因子與競爭策略

作品編號 052106

創新地引入流體力學中的「麥片圈效應」（液體表面張力導致漂浮物互相吸引），解釋水萍夏季如何透過緊密群聚佔據水面；但研究並未止步於物理現象，更深入探討光週期如何透過光敏素調控抗氧化酵素 POD 與活性氧 ROS 的平衡，進而影響植株連結數。

獲獎關鍵：將宏觀生態現象（季節消長）、中觀物理機制（表面張力）與微觀分子訊號（光敏素、鈣離子）完美串聯，這種多層次解釋模型正是奪冠關鍵。

【第二名】 銀葉樹果實的海漂機制

作品編號 052101

將銀葉樹果實視為一艘「生物船艦」，使用船舶工程學術語（龍骨、浮心）分析果實結構，並自製模擬海流的裝置追蹤漂流軌跡。

獲獎關鍵：「仿生學視角」賦予傳統形態學新生命，實驗裝置創新、演化觀點深刻。

【第三名】 颱風草葉片摺疊的軟體機器人設計原型

作品編號 052105

將颱風草葉片的摺疊機制視為「軟體機器人」的設計原型，量化「泡狀細胞」的微觀形變與葉片宏觀摺疊角度的關係，並製作氣動仿生模型驗證。

獲獎關鍵：展示植物學如何為工程學提供靈感，是典型的跨領域創新，應用潛力極高。

三、農業與食品科學科：臨床規格的驗證與循環經濟

核心趨勢：強調「解決真實問題」，引入醫學等級的檢測技術驗證產品功能，並高度關注聯合國永續發展目標（SDGs）。

【第一名】 益菌抑菌——從食品分離之胚芽乳酸桿菌對傷口癒合和發炎的預防與治療效應

作品編號 052207

學生不只證明益生菌有效，更利用「傷口癒合試驗」證明其機制是促進「細胞遷移」而非「細胞增殖」，並以全基因組定序（WGS）確認菌株不含抗藥基因——這是藥物安全性的黃金標準。

獲獎關鍵：評審讚賞其具備「準學術論文」規格：從菌株篩選、安全性評估到分子機制解析，邏輯滴水不漏，將傳統食品科學提升至精準醫療層次。

【第三名】 牛樟芝萃取物改善糖尿病性視網膜病變

作品編號 052209

雖以果蠅作為模型，卻引入人類眼科診斷的黃金標準視網膜電位圖（ERG），並結合穿透式電子顯微鏡（TEM）觀察粒線體超微結構。

獲獎關鍵：以低等生物模型搭配高等檢測技術，既規避高中生操作脊椎動物的倫理限制，又保證數據深度，是非常聰明的策略。另一件第三名作品（052206）則建立「畜牧廢水→微藻

養殖→作物生物刺激素」的完整循環鏈，以系統整合與 SDGs 回應獲得肯定。

四、行為與社會科學科：社會科學的硬科學化

核心趨勢：徹底告別單純問卷調查，全面擁抱心理物理學、神經科學與計算機模擬。獲獎捷徑是「引入自然科學的工具」——只要能提供客觀生理證據，就能在充斥問卷的作品中脫穎而出。

【第一名】 短影片速度、色調、情緒對女高中生注意力與時間知覺的影響

作品編號 052713

摒棄「你覺得滑手機時間過得快嗎？」這類主觀問卷，改為設計嚴謹的「時間區辨任務」，以 Psytoolkit 軟體記錄毫秒級反應時間與正確率，奠基於「注意力門控模型」與「內部時鐘模型」，並用 Greenhouse-Geisser 校正處理數據。

獲獎關鍵：「將主觀感受轉化為客觀數據」——精確的變項控制與推論統計能力，正是社會科學應有的嚴謹度。

【第二、三名】 跨域融合：斑馬魚成癮模型與神經教育學

第二名 (052708) 以斑馬魚研究酒精成癮行為，並結合分子料理的晶球化技術製作給藥載體，實為一項解決社會性成癮問題的神經藥理學研究；第三名 (052705) 使用穿戴式腦波儀 (EEG)，以 Gamma 波等生理訊號驗證教育心理學的「冗餘原則」。

獲獎關鍵：技術創新解決實驗操作瓶頸，並標誌「神經教育學」已進入高中科展視野。

五、環境學科：精密量化與機制驗證

核心趨勢：從定性環境觀測轉向精密定量分析，並要求對環境治理策略進行嚴謹的化學或物理機制驗證。

【第一名】 探討校園樹木固碳力——量化統計樹木固碳量與碳吸存效率之研究

作品編號 052608

團隊不滿足於粗略估算，對全校 927 棵樹進行地毯式普查，嚴謹引用聯合國 IPCC 國際標準參數計算，更使用專業級 Li-6400 光合作用測定儀進行微觀生理測量，驗證宏觀推估的準確性。

獲獎關鍵：「完整性」與「數據霸權」：完成從宏觀普查到微觀驗證、再到碳中和政策建議的完整閉環，數據處理無懈可擊。

【第三名・警示案例】 溫泉地理環境防治登革熱

作品編號 052610

利用酸性溫泉殺滅孑孓的點子極具創意且在地化，但對「硫酸根轉化為二氧化硫」的化學機制推論過於大膽且缺乏直接證據，導致名次受限。

獲獎關鍵：教訓：在環境科學中「相關性不等於因果性」。僅觀察到現象（孑孓死亡）是不夠的，必須證明致死機制，否則創意再好也難以登頂。

肆、國中與國小組：行動科學與生理機制的殊途同歸

相較於高中組的高度學術化，國中與國小組展現不同的發展軸線：國小組側重「社會實踐」與「行動科學」，國中組則側重「生理機制探討」與「精密量化」。

一、國小組：行動科學與 SDGs 連結

小學生的研究已不再侷限於校園一隅的自然觀察，而是大膽走出教室、針對真實世界的複雜問題提出科學解答，呈現「從觀察者轉變為行動者」的趨勢。

【第一名】 樂不思「眠」——探討睡前娛樂對睡眠、學習和社交的影響

作品編號 080309・新北市中山國小

精準鎖定青少年的「睡前拖延症」，提出「娛樂帶來的多巴胺獎勵機制」才是主因。採雙軌驗證：先以問卷揭露學生「認為延遲入睡不影響表現」的認知偏差，再建立 ICR 小鼠模型（對照、環境探索、飲食吸引、藍光刺激四組），導入水迷宮、Y 型迷宮、三箱社交測驗與築巢行為等神經行為學範式。結果顯示藍光組在水迷宮的尋台時間比對照組多出 163%，並出現顯著社交退縮。

獲獎關鍵：以動物模型量化證據推翻學生的主觀自信，展現超越國小階段的實驗邏輯密度與跨領域整合能力。

【第二名】 潮間貝包客——淡水河口棲地特性對貝類分布的影響

作品編號 080307・新北市竹圍國小

研究範圍橫跨淡水河口至社子島頭約 9 公里、設置 10 個樣區，並檢測底泥與生物體內重金屬，證實「生物放大作用」：紅樹蜆體內鉛含量達水體 33 倍、汞含量更高達 100 倍。團隊更設計「空心磚微棲地」操作性實驗，主動介入環境驗證復育效果。

獲獎關鍵：建立大尺度生態基線資料，並從觀察進階到復育實驗，將生態調查提升至環境健康評估層次。

【第三名】 鰻後餘生 Rescue! We Can Do It!

作品編號 080301・屏東縣墾丁國小

面對鰻苗捕撈中的混獲死亡，並未止步於紀錄，而是引入經濟學的「生態系服務付費（PES）」概念，與漁民協商建立補償機制，救援的生物數量甚至超過目標物種的捕獲量，並與 NGO 合作將數據轉化為政策建議書。

獲獎關鍵：典型的「行動科學」典範，直接實踐 SDG14（水下生命）與 SDG17（夥伴關係），展現科學研究在公共政策中的角色。

其餘獲獎作品同樣示範了在地行動：翠葉蘆薈葉片變紅之研究（080305）以系統性排除法發現紫外線與氧氣的協同機制；臭巨山蟻搶屍及搬屍行為（080306）挑戰教科書觀點、測定費洛蒙殘留時間；飛機噪音對學童學習效能的影響（080308）則將在地生活困擾轉化為量化研究。

二、國中組：生理機制探討與精密量化

國中組顯著邁向「生理機制探討」與「生物物理學」的跨域整合，並敢於挑戰教科書定義。

【第一名】 「蜈」可取代的多腳魔王——探討長足衛蜈蚣的型態與生態行為

作品編號 030302・臺南市長榮中學國中部

克服肉食性土壤動物的飼養瓶頸，完成從卵、幼蟲（共八個齡期）到成蟲的完整生活史，繪製具統計意義的 Type II 生存曲線，並以標準化棲地面積實驗量化打鬥行為中的「領域大小」與「主場優勢」。

獲獎關鍵：被評審譽為「系統性生物學的典範」——對單一本土物種進行全方位、長週期的基礎資料收集，在國中層級極為罕見。

【第二名】 氣體與溫度等因子變化對大刀屬螳螂生存之影響

作品編號 030312・南投縣宏仁國中

使用精密氣體偵測器與紅外線熱像儀進入生理學領域，發現雄蟲在低氧高碳環境下呼吸速率暴增近 400%；更透過熱像儀證實大刀螳螂體溫平均高於環境約 2.79°C，挑戰了昆蟲作為「外溫動物」的傳統定義。

獲獎關鍵：敢於挑戰既有知識框架，暗示螳螂具備體溫調節機制，並連結車輛廢氣與全球暖化議題，極具科學啟發性。

佳作作品則展現跨領域工具的熟練運用：球馬陸研究 (030304) 以 Tracker 影像分析軟體解析步足的「波傳遞」運動 (Metachronal wave)，計算波長與波速，從生物力學視角切入；黏菌研究 (030303) 則以 GeoGebra 軟體追蹤原生質流動軌跡，將視覺觀察轉化為數學模型。

三、國中與國小組之比較

比較維度	國小組	國中組
核心目標	行動科學：解決具體社會問題、改善現狀，強調科學介入。	生理機制：探索生命現象底層的物理、化學原因，強調機制探討。
選題策略	生活化與廣度，範疇較廣（如全流域調查）。	機制化與深度，範疇較聚焦（單一物種的微觀機制）。
實驗設計	雙軌驗證與操作性實驗（結合問卷與模型，或棲地改造）。	精密控制與生理監測（精確控制氣體、溫度等微環境因子）。
工具應用	標準化調查工具、行為測驗範式、簡易水質檢測。	跨領域精密儀器：熱像儀、氣體偵測器、Tracker 影像分析。
數據統計	描述性統計為主，優秀作品開始引入標準差。	推論統計為必要：標示標準差 / 誤，並進行 t-test 或 ANOVA。
社會連結	直接連結：提出具體改善方案（生態補償、建築隔音）。	潛在連結：為全球暖化、空汙等宏觀議題提供理論基礎。

伍、國際科展戰略：TISF 與 ISEF 的範式轉移

對有志挑戰國際舞台的學生，標準進一步提升。2026 年的國際評審趨勢顯示，核心問題已從「你做了哪些實驗？」轉變為「你如何證明 A 直接導致了 B，而非僅是相關？」此外，今年 TISF 海報展示面積縮減至往年的 60%，直接迫使參賽者必須具備高度的「科學精煉」能力——從龐雜數據中篩選出最具新穎性與說服力的核心證據，構建清晰的科學敘事。

一、因果驗證的黃金標準：救援實驗

國際評審不再滿足於相關性，而要求絕對的因果證明。這通常需要透過三步驟的「功能喪失—救援—機制檢驗」來完成：

1. **功能喪失 (Loss of Function)**：移除 A (基因敲除、抑制劑)，觀察到 B 消失，證明 A 是必要的。
2. **救援 (Rescue)**：在移除 A 的基礎上回補 A，觀察到 B 恢復，證明 B 的消失確實源於缺 A，而非其他副作用。
3. **機制檢驗 (Mechanistic Check)**：回補喪失特定功能的 A 突變體 (如酶活性位點突變)，觀察到 B 無法恢復，進一步證明 A 是透過該特定機制起作用。

2026 TISF 二等獎的 Naa40 研究即為典範：透過回補催化活性喪失的突變體仍無法救援神經管發育缺陷，精確證明了 Naa40 的「酵素活性」才是關鍵，而非蛋白結構本身。

二、TISF / ISEF 重點得獎作品

【TISF 青少年科學獎・動物】 黑腹果蠅 Scny 基因與卵巢發育的表觀遺傳調控

捨棄會造成胚胎致死的全身性基因敲除，改用 UAS-Gal4 結合 CD2 FLP-out 技術進行「克隆分析」，在同一隻果蠅卵巢中創造突變細胞與野生型細胞的「內部對照」，排除個體差異。研究進一步發現 Scny (去泛素化酶) 缺失導致 H3K4Me3 異常積累、細胞過早從有絲分裂轉

入內生週期而多核化。

獲獎關鍵：作者更將此現象連結至臨床棘手的「多倍體巨大癌細胞 (PGCCs)」，提出 Scny 作為潛在抗癌靶點的假說，將基礎發育生物學發現提升至轉譯醫學高度。實驗設計嚴謹度通常只見於博士層級。

【TISF 一等獎・醫學】 仿免疫突觸微流體晶片

面對傳統流式 / 磁珠分選在極低濃度稀有細胞下的瓶頸，作者從「生物物理」角度切入，設計模擬免疫突觸結構的微流體晶片，利用精確計算的微流道剪切力創造物理篩選環境——只有結合力最強的特異性 T 細胞能抵抗剪切力留存。

獲獎關鍵：將富集倍數從常規個位數提升至 20 倍且細胞活性良好，直接解決稀有細胞分選的臨床痛點。評審讚賞其跳脫生化框架、以流體力學解決生物問題的跨域思維。

【TISF 二等獎・醫學】 BCD 基因編輯評估平台 (AI 賦能)

針對遺傳性視網膜疾病 BCD，整合患者來源 iPSC、工程化類病毒顆粒 (eVLPs) 先導編輯，並開發卷積神經網路 (CNN) 模型，僅憑 RPE 細胞的明視野顯微影像即可預測基因修復程度 (相關係數高達 0.93)。

獲獎關鍵：這種「非標記、非破壞性」的高通量篩選，未來可能取代昂貴破壞性的分子檢測 (PCR、定序)，證明高中生已能駕馭高階 AI 工具解決複雜生物問題。

【TISF 一等獎・生化】 脂滴自噬 (Lipophagy) 受體的鑑定

利用釀酒酵母模型透過基因敲除篩選，鑑定出 Ayr1、Hfd1 等關鍵受體蛋白，並證實微自噬與巨自噬兩條路徑同時參與脂滴降解，填補了教科書中的知識缺口。

獲獎關鍵：釐清特定蛋白在「標記」與「運輸」過程中的必要性，展現扎實的基礎科學探究與嚴謹邏輯推演。

【ISEF 一等獎・神經學】 以 PGE2 調控促進神經再生 (Uma Sthanu)

聚焦多發性硬化症（MS）軸突再生難題，發現特定劑量 dmPGE2 能使軸突再生長度增加達 126%，以 RNA Scope 證實 PGE2 提升神經興奮性，並結合 GWAS 大數據發現 MS 患者前列腺素相關基因顯著上調。

獲獎關鍵：結合濕實驗與乾實驗（生物資訊、GWAS），完整示範「以大數據生成假說、再用實驗室模型驗證」的現代生醫研究範式，並提出潛在治療靶點。

此外，ISEF 化學創新獎作品「Aza-C-核苷的全新合成」以廉價的生物質糠醇為起始原料，設計綠色合成路徑，將廣效抗病毒藥 Galidesivir 的生產成本大幅降低，直接回應藥物可及性與公共衛生問題。整體而言，ISEF 中細胞與分子生物學類別的大會獎獲獎率高達 43%，且約 65% 獲獎者擁有專業實驗室資源——這提示了尋求導師的重要性，但也意味著評審會嚴格檢視學生的「獨立貢獻度」。

陸、生物科的「勝利方程式」：五大核心原則

綜合各學層與國際趨勢，可提煉出構成評審心中那把隱形之尺的五大核心原則。

原則一 實驗日誌是研究的靈魂

一本優秀的實驗日誌必須過程導向（詳實記錄從失敗到成功、含參數調整與儀器除錯）、原始真實（原子筆書寫、不撕頁、保留最原始數據而非僅精美圖表）。形式違規或過度美化將被視為違反科學誠信，具一票否決效力。指導老師應嚴格要求學生養成「邊做邊寫」的習慣。

原則二 機制探討優於現象觀察

得獎作品的共同特徵是能回答「為什麼」，並呈現層次遞進：現象觀察（What）→ 變因隔離 → 機制解析（Why / How）→ 多重驗證。為探討機制，必須引入分子生物學（Western Blot、PCR）、生理學（EEG、ERG）或物理模型等工具。選題階段就要問學生：「你觀察到這個現象後，打算如何證明它是透過什麼機制發生的？」

原則三 證據的三角測量

單一證據往往薄弱，頂尖作品擅長以多種方法證明同一結論。例如糖尿病視網膜病變研究同時使用行為學（趨光）、生理學（ERG）、形態學（TEM）與分子生物學（Western Blot）四種證據互相佐證。設計實驗時，應規劃「行為 + 生理 + 分子」或「宏觀 + 微觀」的多維度驗證。

原則四 數據衛生與統計推論

數據處理能力是區分「科學遊戲」與「科學研究」的關鍵。必須超越平均值與百分比，使用 t-test、ANOVA、回歸分析證明顯著性；所有圖表標示誤差棒；嚴守測量工具的精確度極限，不盲目羅列計算機的小數位數。這往往是區分佳作與前三名的最後一里路。

原則五 在地題材・全球視野 (Glocalization)

取材自臺灣特有生物 (銀葉樹、牛樟芝)、地質 (金山溫泉) 或產業問題 (酪農衝擊)，再將在地問題連結至全球關注的議題 (氣候變遷、SDGs、抗藥性細菌)，並採用國際標準方法 (如 IPCC 規範) 進行研究。

得獎與未得獎作品關鍵差異對照

評鑑維度	得獎 / 頂尖作品	未得獎 / 一般作品
研究問題	機制導向 (Why & How)：探討現象背後的分子機理或生理路徑。	現象描述 (What)：僅描述觀察到的現象或簡單比較。
實驗設計	因果驗證：使用救援實驗、功能缺失 / 獲得、點突變驗證，具嚴格對照組。	相關性觀察：觀察 A 與 B 同時發生，缺乏反證，變因控制不足。
數據深度	微觀與定量：高階影像分析、分子標記、推論統計、誤差棒。	巨觀與定性：依賴肉眼觀察、簡單計數、樣本數不足 ($N < 3$)。
跨域整合	高度整合：結合 AI、物理、化學材料解決生物問題。	單一學科：使用標準化套件，缺乏技術創新或跨域思維。
轉譯價值	明確的 So What：連結癌症治療、藥物開發、環境永續等大議題。	價值模糊：僅止於實驗結果本身，缺乏貢獻論述與量化比較。
報告呈現	科學精煉：篩選核心數據、構建完整故事，圖表為假說服務；日誌詳實真實。	流水帳：羅列所有步驟與數據、重點模糊；日誌造假或形式違規。

柒、給師生的戰略建議

一、選題策略：尋找知識缺口與機制深度

避免單純的現象觀察（如「不同光色對綠豆生長的影響」）、重複教科書實驗，或缺乏機制探討的相關性研究。推薦四個方向：

4. **鎖定精密調控機制**：關注表觀遺傳學（組蛋白修飾、DNA 甲基化）、非編碼 RNA、細胞自噬、訊息傳遞路徑等當前熱點。
5. **疾病模型化**：以模式生物（果蠅、線蟲、斑馬魚）模擬人類疾病，建立「基因型—表型—治療靶點」的論述鏈，賦予基礎研究轉譯價值。
6. **系統性生理軸線**：探索跨器官交互作用，如腸—腦軸、腎—腸—肌軸、腸—肝軸，符合系統生物學趨勢。
7. **在地性與環境韌性**：針對本土特有種或環境問題（氣候變遷下的代謝適應、抗藥性細菌、微塑膠污染），提出具分子機制的解釋。

二、研究方法論：乾濕整合與邏輯閉環

鼓勵學生採用現代化研究範式。乾實驗先行：進實驗室前先用 AlphaFold / ColabFold 預測蛋白結構、用 TCGA 或 GEO 挖掘候選基因與臨床相關性、用文獻工具找出知識缺口。救援實驗是標配：進行基因功能研究時必須規劃「破壞 A 導致 B、修復 A 是否恢復 B」的驗證。定量與統計：善用 ImageJ、DeepLabCut 等工具將影像數據定量化，並進行嚴謹統計檢定、標註誤差棒與樣本數。

三、教學框架：培養機制性推理

教師可運用 PMC 框架（Phenomena–Mechanism–Components）引導學生將系統分解為

「可觀察的現象、潛在的機制、參與的組件」三個層次，並鼓勵跨尺度思考——例如解釋表型（組織 / 器官層次）時，要能連結到基因表達與蛋白交互作用（分子層次）。

四、資源與科學溝通：建立導師網絡，說一個好故事

高中實驗室資源有限，應鼓勵學生主動聯繫大學教授或研究機構，並指導其撰寫專業的求助郵件（先讀教授論文、提出具體有深度的問題）。在表達上，訓練學生在 2 至 3 分鐘內講清楚「問題、解法、成果、影響」，並善用 BioRender 等工具製作一張能解釋複雜分子機制的機制圖。口頭報告時，誠實面對實驗的局限與負面數據，往往比完美數據更能贏得評審尊重。

五、生物科特有的學術倫理

生物研究涉及生命，倫理規範格外嚴格。實驗必須由作者親自操作、完全掌握數據來源；涉及問卷需取得受訪者同意書；涉及動物實驗須遵守 3R 原則（替代 Replacement、減量 Reduction、精緻化 Refinement）；使用外來種須有嚴格的防逃逸機制；涉及人體研究須了解並遵循 IRB 規定。不當挪用大學實驗室成果（如 NMR 圖譜）而未說明學生參與度，亦屬嚴重違規。

捌、結語：邁向科學頂峰的藍圖

第 65 屆全國科展與國際趨勢傳遞了一個清晰的訊號：臺灣的生物科學教育正在經歷一場深刻的質變。獲獎的公式不再是「新奇的點子」加上「漂亮的展板」，而是「在地觀察的熱情」加上「學術研究的嚴謹」。我們不必擁抱最昂貴的設備，但必須擁抱最先進的思維——從「觀察」走向「機制」，從「相關」走向「因果」，從「單一」走向「跨域」。

未來的科展戰場，將屬於那些能夠像科學家一樣思考、像工程師一樣解決問題，並像史學家一樣誠實記錄過程的學生。